Fiche d'impact : diagnostic des maladies de la tomate

Projet de fin de module Deep Learning, cohorte 3 AI Hub · Groupe : DJIGUIMDE Oumaro Titans et DIOUF Ousseynou · 29/10/2026

1. Utilisateur final et conditions de prise de vue

L'utilisateur est un **maraîcher membre de la coopérative**, souvent sur une petite exploitation, sans formation en phytopathologie ni agronome à proximité. Il photographie une feuille au champ avec un smartphone d'entrée ou de milieu de gamme :

- lumière très variable (plein soleil, contre-jour, ombre portée) et fond chargé (sol, paillage, autres feuilles, mains) ;
- feuille parfois partielle, floue ou prise de loin ; connexion faible ou absente, d'où un modèle léger, idéalement hors ligne.

Ces conditions sont l'opposé de PlantVillage (feuille seule, fond uniforme) : le modèle est donc toujours évalué sur PlantDoc (photos de terrain).

2. Culture et maladies ciblées

La **tomate**, avec **7 maladies foliaires et la classe « saine »** : les 8 classes communes à PlantVillage et PlantDoc.

Classe	Agent	Si elle n'est pas détectée
Tache bactérienne	bactérie (*Xanthomonas* spp.)	propagation par l'eau et les outils
Alternariose	champignon (*Alternaria solani*)	défoliation progressive, baisse de rendement
Mildiou	oomycète (*Phytophthora infestans*)	destruction rapide d'une parcelle par temps humide
Cladosporiose	champignon (*Passalora fulva*)	surtout sous abri humide
Septoriose	champignon (*Septoria lycopersici*)	défoliation, fruits exposés au soleil
Virus TYLCV (feuilles jaunes en cuillère)	virus transmis par l'aleurode	plants improductifs, aucun traitement curatif
Virus de la mosaïque (ToMV)	virus (contact, semences)	baisse de rendement, outils contaminés
Saine	aucun	référence pour éviter les traitements inutiles

Pourquoi la tomate : culture la mieux couverte par les deux jeux (8 classes communes, contre 2 ou 3 pour la pomme de terre ou le maïs) ; légume majeur du maraîchage en Afrique de l'Ouest ; elle mêle maladies fongiques (traitables) et virales (non traitables), donc des coûts d'erreur très différents. De plus le Sénégal est un pays à forte vocation maraîchère et la tomate est un pilier socio-économique incontournable : elle représente environ 22,5 % de la production globale de légumes (estimée à 710 000 tonnes), se positionnant au deuxième rang des cultures maraîchères nationales.

3. Coût d'une erreur

Erreur	Conséquence pour l'agriculteur	Gravité
Feuille malade classée « saine »	aucune action ; la maladie gagne la parcelle et les voisins ; perte de récolte possible	**élevée**
Maladie confondue avec une autre	produit inadapté (fongicide contre un virus) : argent perdu, maladie non traitée	**moyenne à élevée**
Feuille saine classée malade	traitement inutile : coût, exposition aux pesticides, résidus, résistances	**modérée**

Une maladie non détectée coûte plus cher qu'une fausse alerte : la **métrique principale est le rappel macro**, complétée par le rappel « malade » et le taux de fausse alerte. Les confusions virus / champignon sont suivies de près, et un diagnostic peu confiant renvoie vers un conseiller.

4. Ce que l'outil change pour l'agriculteur

Un **premier avis en quelques secondes, au champ**, au lieu d'attendre le passage d'un conseiller :

- **réagir plus tôt** : isoler ou traiter avant que la maladie ne s'étende ;
- **mieux cibler les traitements** : moins de produits inutiles, moins de dépenses, moins d'exposition ;
- **savoir quand appeler un expert** (virus, faible confiance) et **remonter des alertes** à la coopérative par zone.

Limites : l'outil ne remplace pas un agronome, ne reconnaît que 7 maladies et n'a pas été testé sur des photos locales. **État actuel** : 98 % de rappel macro en laboratoire, mais 31 % seulement sur photos de terrain. L'outil n'est pas prêt pour les agriculteurs.